

제3장 생태환경 — 에너지 위기와 지속가능한 발전



1. 에너지 자원의 문제



- ❖ 현대는 가스레인지나 전기밥솥으로 요리를 하고 자동차를 타고 이동을 하고 여름이면 선풍기나 에어컨을 사용하고 겨울에는 난방기기를 사용하는 등 다방면에서 에너지를 사용
- 원시 시대는 모닥불, 중세 시대는 수차, 풍차, 가축 등 **자연의 힘**을 에너지원으로 사용
- 18세기에는 증기 기관의 사용으로 효율을 높이는 **석탄** 사용
- 19세기에는 **석유**가 새로운 에너지원으로 등장
- 20세기에는 **원자력에너지**가 개발되어 사용
 - ➡ 에너지는 시대에 따라 변천



1. 에너지 자원의 문제



✓ 에너지는

현대의 산업 문명을 움직이게 하는 중요한 동력원이며
인류의 생존과 경제적 발전 및 인류의 육체적 안락함을 위해
쓰이는 것 이상으로 생활수준을 향상시키는 기본 요소

✓ 하지만 인구 증가, 산업과 경제의 발달로

지속적이고 빠르게 에너지 자원의 소비량이 증가하고 있고
에너지 자원의 고갈 위기를 맞게 됨

✓ 삼림 파괴, 환경오염, 기후변화를 초래



1. 에너지 자원의 문제



✓ 자원고갈의 문제는 단순히 생활의 불편함 뿐만 아니라
에너지 자원을 둘러싼 **국가 간 분쟁도 증폭**

✓ 우리나라는 에너지원의 대외 의존도가 높고
에너지의 편중 현상이 심할 뿐 아니라
환경오염의 주범이 되는 화석 에너지의 사용량 높음



➡ 에너지 과소비를 줄이고 에너지들을 고르게 활용하면서
새롭게 대체할 수 있는 에너지원을 개발하는
장기적인 관점의 에너지 전략이 필요



2. 화석에너지



1) 화석에너지란?

- 지질 시대에 동물, 식물이 지각 속에 묻혀 산소가 공급되지 않는 상태에서 열이나 압력에 의하여 분해되어 생성된 것
- ✓ 태양에너지가 바이오매스의 형태로 축적된 다음 화석화된 것이며 화학적 에너지의 한 형태
- ✓ 매장되어 있는 형태에 따라 고체, 액체, 기체의 형태





2. 화석에너지



2) 화석에너지의 종류

① 석탄

주로 과거의 **식물자원**이 땅속에 묻힌 상태에서 오랜 세월이 흐르면서 **열과 압력에** 의하여 식물의 섬유소가 휘발성 물질을 방출하고 **고체의 탄소 덩어리로 변화**하여 생성

- ✓ **이탄**은 식물질이 퇴적되어 만들어진 식물질 덩어리의 석탄
- ✓ **갈탄**은 이탄과 역청탄의 중간단계로 점착력이 없고 무른 성질

이탄과 갈탄은 수분이 많고 쉽게 부스러지는 성질
발열량이 적은 이유로 연료로서의 가치가 적음



2. 화석에너지



- ✓ **역청탄**은 휘발성의 액체가 10-30% 포함되어 무른 성질
가장 풍부한 석탄자원, 화학산업의 주요 원료
- ✓ **무연탄**은 지각의 깊은 곳에서 마그마의 열과 압력을 받아
더욱 탄화가 진행된 석탄
우리나라에 사용하는 연탄의 주 원료







2. 화석에너지



② 석유

동식물의 사체가 호수나 바다에 퇴적된 다음
지각 활동에 의하여 땅속에 묻히고
압력과 열작용으로 분해되어 생성된 액체 상태의 화석에너지



✓ 석탄과 다른 점은

휘발성의 물질이 방출되지 못하는 지각구조를 갖는 곳에서 생성

✓ 정제장치를 이용하여 휘발성에 따라서 물질을 분류하여 사용



2. 화석에너지



③ 천연가스

석탄이나 석유가 생성될 때
만들어진 기체상의 화석연료
석탄지대나 유전지대에서 많이 발견
주요성분은 80~85%가 메탄 가스



- ✓ 청정에너지원으로 이용가치가 높음
- ✓ 상온에서 기체 상태이므로 많은 양을 한 곳에 저장 어려움
파이프 라인을 통해 수송하는 방법
액화천연가스로 운반하는 방법 ↘ 수송 및 저장
- ✓ 대도시 지역의 도시가스로 사용



2. 화석에너지



3) 화석연료 사용으로 인한 문제점

- ① 화석연료를 채굴하는 과정에서
수질 및 토양오염 문제가 발생
- ② 화석연료를 이용하는 화력발전소, 공장, 내연기관 등에서
질소산화물, 황산화물, 탄화수소 등의
해로운 오염물질이 발생하여 대기를 오염시키고
우리의 건강에 해를 끼침
- ③ 화석연료는 열오염의 원인



2. 화석에너지



❖ 참고 자료 - 열섬 현상

도시의 온도가 교외보다 5℃에서 10℃까지 더 높게 되는 현상

이런 현상이 나타나는 이유는

- ✓ 도심 속의 건축물이나 시설물들이 대부분 시멘트로 되어 있어, 이들의 열용량 및 열전도도가 토양보다 크기 때문
- ✓ 그리고 태양에너지를 받는 면적이 교외 지역보다 크고, 도시의 교통량 증가, 녹지면적 축소, 화석연료 사용에 의한 온실 효과로 도시의 발열량이 증가되기 때문



2. 화석에너지





2. 화석에너지



✓ **열섬현상**을 막기 위해서는

화석연료를 이용하는 냉·난방을 줄이고

자동차 이용을 줄이고 대중교통 이용을 활성화

도심에 공원, 녹지 등의 생태건축을 충분히 조성하여 잘 관리

생태건축의 사례



환경에 무리를 주지 않으면서
자연자원을 효과적으로
활용하는 건축





2. 화석에너지





함께 생각해 봅시다



- ❖ 화석연료가 사라진다면,
인간의 삶이 어떤 모습으로 변화할지 상상해보자.



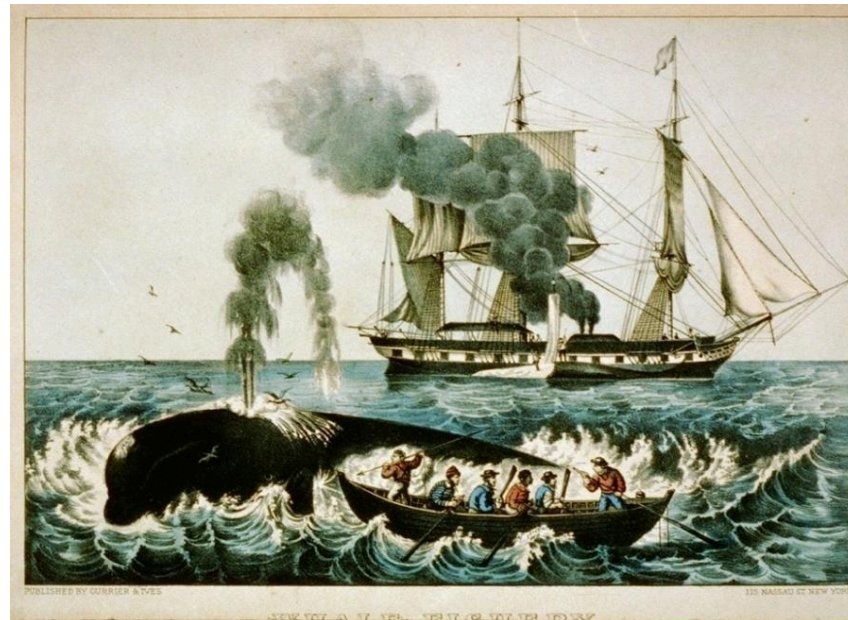
<만약에 화석연료가 없어진다면?> 의 한 장면



함께 생각해 봅시다



- ❖ 고래 기름을 대체할 에너지원의 발견은 무분별한 포경을 예방할 수 있었다. 화석 에너지를 대체할 수 있는 새로운 대체 에너지의 발견이 지구 환경 위기를 극복할 수 있는 대안이 될 수 있을까?



<1860년대 뉴잉글랜드의 고래잡이>



3. 원자력에너지



❖ 원자력에너지 : 원자핵의 상태가 변하면서 방출되는 에너지

1) 핵분열 에너지

무거운 한 개의 원자핵이 두 개로 쪼개지면서
핵분열이 일어날 때 감소한 질량만큼 발생하는 에너지

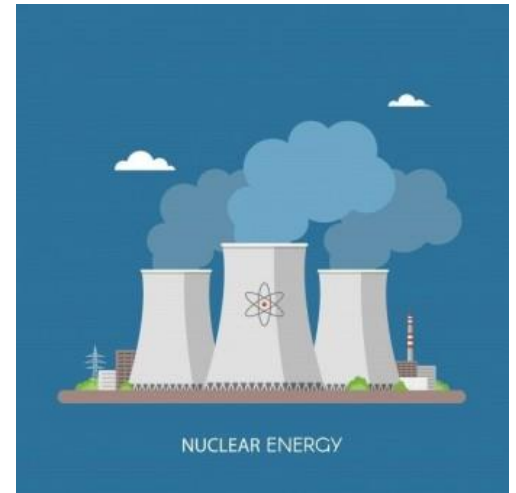
자연상태에서는 핵분열이 매우 느리게 진행되어
중성자로 원자핵을 충돌시켜
핵분열이 일어나는 비율을 증가시켜 열과 전기를 얻음



3. 원자력에너지



- ✓ **장점** : 대기오염과 수질오염이 적은 에너지원
화석연료를 태울 때 발생하는
이산화탄소나 아황산가스가 발생되지 않아
지구온난화나 산성비와 무관
발전용량이 큼
- ✓ **단점** : 발전소 건설비용이 비쌘
방사능 오염의 위험성 높음
핵폐기물을 안전하게 처리하기 어려움
해양의 열오염의 원인이 됨





3. 원자력에너지



❖ 대표적인 원전 사고

<1986년 소련 체르노빌 사건>



<2011년 일본 후쿠시마 원전사고>





- ❖ 후쿠시마 원전 오염수 방류와
원자력 에너지(핵분열 에너지)에 대해 논의해보자.



- ① 후쿠시마 원전 오염수 방류에 대한
자신의 생각과 해결책에 대해 이야기해보자.
- ② 기후변화를 막기 위해
신규 원자력발전소의 건설이 필요할까?
- ③ 원자력 에너지를 계속 사용하는 것에 관한
찬반 의견과 그 이유를 구체적으로 이야기해보자.



3. 원자력에너지



2) 핵융합 에너지(미래의 원자력발전)

핵융합발전은 핵융합반응에서
발생되는 원자력 에너지를 이용



✓ 핵융합 반응이란?

높은 온도와 압력하에서 두 개의 가벼운 원소가 충돌하여
무거운 원자핵으로 변할 때 생기는 질량의 손으로
많은 양의 에너지가 발생하는 것

방사능 오염이 없는 미래의 청정에너지 후보로
연료가 무한히 많고 핵폐기물도 발생하지 않는 꿈의 에너지



4. 신재생에너지



1) 신재생에너지란?

- 1987년 12월 대체에너지 개발 촉진법을 제정

대체에너지는 석유, 석탄, 천연가스, 원자력이 아닌
태양에너지, 바이오에너지, 풍력에너지, 소수력에너지,
연료 전지, 석탄액화·가스화, 해양에너지, 폐기물에너지,
유동상연료, 지열에너지, 수소에너지 등을 말함

- 2004년 12월
신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급촉진법으로 개정

대체 에너지를 신재생에너지로 개명하여 취급



4. 신재생에너지



- 2009년 개정된 동법 제2조에서

“신에너지 및 재생에너지라 함은 기존의 화석연료를 변화시켜 이용하거나 햇빛·물·지열·강수·생물유기체 등을 포함하는 재생가능한 에너지를 변환시켜 이용하는 에너지”라고 정의

➡ 태양에너지, 생물자원을 변환시켜 이용하는 바이오에너지, 중질잔사유를 가스화한 에너지, 해양에너지, 폐기물에너지, 지열에너지, 수소에너지 등으로

신재생에너지의 구체적인 범위를 제시, 확정



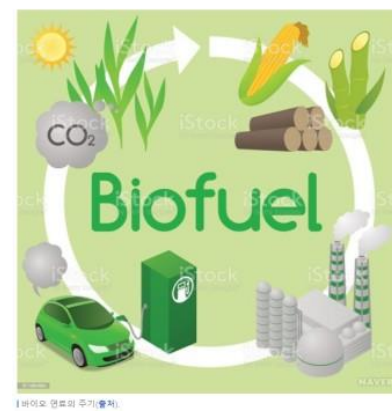
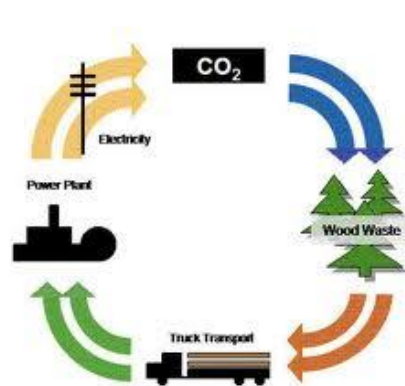
4. 신재생에너지



2) 다양한 신재생에너지

① 바이오매스 에너지

- ✓ 곡물과 식물, 폐목재, 식물줄기와 같은 목질계, 해조류, 동물의 분뇨나 음식물쓰레기, 유기성 폐수 등을 열분해 또는 발효과정을 거쳐 바이오에너지로 채취하거나 퇴비 및 사료, 각종 플라스틱과 같은 제품으로 전환하여 사용





4. 신재생에너지



② 지열 에너지

- ✓ 지열 에너지는 화산, 간헐천 또는 다른 열원과 가까운 땅속의 뜨거운 물을 굴착하여 표층까지 파이프를 연결하고, 그 증기를 추출하여 전기를 생산하는 방식
- ✓ 지열은 아주 뛰어난 탄소 제로 에너지원이나 지리적으로 한정







4. 신재생에너지



③ 태양열 에너지

- ✓ 태양으로부터 지구상에 도달하는 막대한 **열**을
가정과 산업 에너지로 이용하는 방식
- ✓ 작은 규모에서는 주택과 빌딩에 태양열 판을 지붕에 설치
대규모로는 접시형 거울들을 배열해 태양에너지를 모아
뜨거운 액체를 만든 뒤 터빈을 돌려 전기를 생산





4. 신재생에너지



④ 태양광(태양전지판) 에너지

- ✓ 태양으로부터 얻은 **빛**을 에너지로 활용하는 방식
- ✓ 장점은 에너지를 필요로 하는 곳에 설치할 수 있어 복잡한 기반시설이 없어도 됨
- ✓ 단점은 비싼 재료를 쓴다는 점





4. 신재생에너지



⑤ 풍력 에너지

- ✓ 자연적인 **바람**이 가지는 운동에너지를 회전에너지로 변환하고

최종적으로 전기를 생산하는 데 이용되는 에너지



- ✓ 장점은 크기만 충분하면 효율적인 발전 수단
- ✓ 단점은 첫째, 항상 일정한 전력을 생산하지 못함
바람이 불지 않으면 전기도 없음

둘째, 풍력발전기가 보기 흉하고 시끄러우며
자연 서식지에 끼치는 영향을 걱정



4. 신재생에너지



⑥ 조력 에너지

✓ 조석현상 : 바닷물이 달과 태양의 인력과 지구 자전에 의해
12시간 25분의 주기로 상승하고 하강하는 현상
대략 하루에 두 번씩의 만조와 간조가 생김

✓ **조력에너지**는 조석현상에 의해 물이 들거나 나면서,
그 물의 높이 차이에 의해 바닷물의 흐름이 생기는데
조류의 힘(조력)을 이용하여 에너지화

✓ 울돌목 조류발전소, 시화호 조력발전소



▲조력 발전 개념도



4. 신재생에너지



⑦ 염분차 에너지(상용화되어 있지 않음)

- ✓ 민물과 바닷물의 **염분 차이**를 활용한 에너지
- ✓ 이산화탄소(CO₂)를 포함한 어떤 오염물질도 배출하지 않음
- ✓ 시간이나 날씨 같은 환경 조건에 영향을 받지 않으면서
무한 자원에 가까운 바닷물을 활용해 대량의 전력을 생산





4. 신재생에너지



⑧ 파력 에너지

- ✓ **파도**의 운동에너지에서 동력을 얻은 에너지
 - ✓ 실시간 변화하는 파도의 방향 때문에 안정적으로 발전할 수 없고, 조수간만의 차가 클 경우 설치가 불가능
- ↓
- 우리나라에서는 한국건설기술연구원 박사팀은 이런 문제를 해결하기 위해서 파력발전 기기를 고안
- ✓ 비용의 경우 소형 풍력발전기를 설치하는 비용과 비슷함
풍력발전에 비해 필요 면적은 적고 소음 걱정도 없음
 - ✓ 한국에서도 설치된 곳은 제주도 테스트베드



4. 신재생에너지



⑨ 수소 에너지

- ✓ 물을 분해하여 얻을 수 있는 수소를 이용하는 에너지
- ✓ 수소에너지의 원료가 되는 물은 지구상에 풍부하게 존재
연소시에 공해물질은 발생되지 않음
- ✓ 화석에너지가 갖지 못하는 비고갈성, 환경친화성
가스나 액체로 쉽게 저장, 수송할 수 있는 장점
- ✓ 산업용 기초소재에서부터 일반 연료, 자동차, 비행기,
연료전지 등 현재의 에너지시스템에서 사용되는
거의 모든 분야에 응용돼 미래의 청정 에너지원으로 기대



4. 신재생에너지



⑩ 쓰레기 에너지 (폐기물 에너지)

- ✓ 현재 우리나라 신·재생에너지의 76%이상이 폐기물에서 생산되고 있고 생산단가 저렴
- ✓ 화석연료를 대체하고 메탄가스 발생을 줄일 수 있는 유력한 수단



❖ 메타니제이션(methanization)

에너지원이나 석유 화학 산업의 원료로 사용하기 위해 석탄, 음식찌꺼기, 가축 배설물 따위로부터 메탄을 얻는 일

쓰레기에 포함된 유기물의 분해를 촉진하는 공정 거치고 다량의 메탄을 수집하고 메탄가스를 가열함으로써 전기나 열을 발생시키는 에너지원으로 사용



4. 신재생에너지



- 미래 에너지 공급은 **태양에너지**를 중심으로
여러 가지 형태의 신재생에너지를 다양하게 이용하게 될 것
- 에너지원의 구성비율 또한
각 지역의 기후와 자연자원의 양상에 따라 달라질 것
- 과학자와 기술자들은 대체 에너지 개발을 연구하면서
한편으로 화석연료의 효율을 높일 수 있는 기술을 최대한 개발
- 에너지 소비자로서 우리들 역시 에너지 절약을 통하여
대체 에너지 개발에 간접적으로 공헌
- 에너지 절약은 곧 천연자원을 비축하는 최상의 방법



함께 생각해 봅시다



- ❖ 신재생에너지와 에너지 절약에 대해 함께 이야기해보자.



- ① 신재생에너지와 관련된 다양한 사례를 찾아보자.
- ② 에너지를 절약하는 방법들 가운데
자신이 실천하고 있는 것은 무엇인가?

5. 지속가능한 환경과 에너지 자원 관리

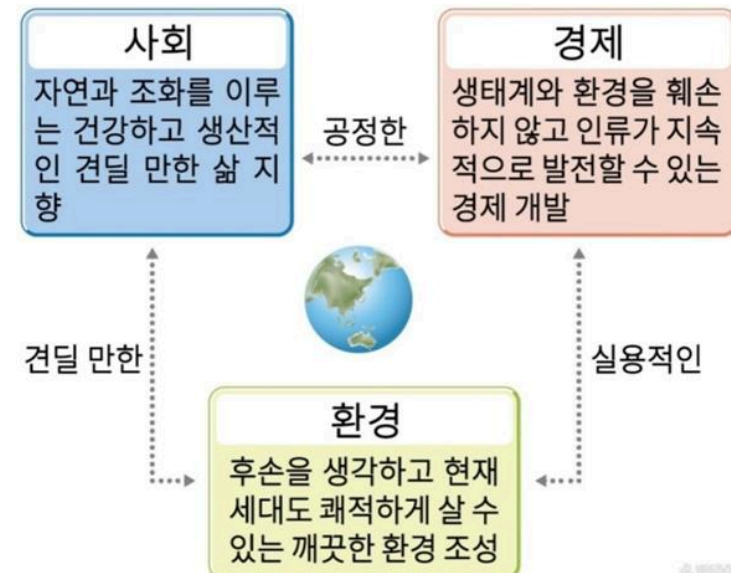
■ 지속가능한 발전은 1987년

환경과 개발에 관한 세계위원회(WCED)에서 공식화된 용어

미래 세대가 그들의 필요를 충족시킬 수 있는 가능성을

손상시키지 않는 범위에서 현재 세대의 필요를 충족시키는 발전

- ✓ 즉 사회·경제적인 지속가능성과 생태적인 지속가능성을 모두 충족시키는 것을 말함



5. 지속가능한 환경과 에너지 자원 관리

❖ 환경보호와 경제발전은 균형과 조화를 어떻게 이룰 수 있을까?

✓ 환경과 경제발전은 불가분의 관계

경제발전에 수반하여 환경오염은 증가될 수 있음

✓ 반면 국가에 큰 이익을 가져다 줄 개발 앞에서
환경보호만을 주장할 수도 없음



✓ 국가에 막대한 이익을 가져올 수 있는 개발이
돌이킬 수 없는 환경파괴를 부를 수도 있는 상황에서
우리는 무엇을 포기하고 무엇을 선택해야 할까?

5. 지속가능한 환경과 에너지 자원 관리

❖ 개발과 환경보존의 딜레마

보전(conservation) VS 보존(preservation)

- 캘리포니아 요세미테 국립공원에 인접한 헤츠헤치 계곡에 댐과 저수지를 건설하자는 제안을 두고 중요한 토론



기포드 핀쇼

VS



존 뮈어

5. 지속가능한 환경과 에너지 자원 관리

1) 기포드 핀쇼(Gifford Pinchot) – **보전(보호관리)의 입장**

- ✓ 미국 산림청의 청장으로, 미국에서 최초로 전문적으로 훈련받은 임업 관리가, 환경 보호의 창설자이자 지도자
- ✓ 산림 지역을 현명하게 이용하기 위해서는
산림 지역을 보호관리해야 한다고 주장
- ✓ 그의 기본 방침은 공유지는
대중의 필요와 사용을 위해 존재한다는 것
- ✓ 저수지를 건설하려는 샌프란시스코 시 당국의 계획을 지지

5. 지속가능한 환경과 에너지 자원 관리

- ✓ 헤츠헤치 계곡 댐 건설을 통해
수백만의 사람이 필요로 하는 물을 확보할 수 있기 때문
이것은 자연자원에 대한 가장 효과적인 사용을 의미
- ✓ 자연환경은 인간의 이익을 위한 수단으로서 가치 있음
즉 자연 자원은 도구적인 가치를 가진다는 것
- ✓ 한편 보전주의자들은 인간의 더 큰 장기적인 이익을 위해서
자연환경이 착취되는 것을 막아야 한다고 주장



5. 지속가능한 환경과 에너지 자원 관리

2) 존 뮤어(John Muir) – 보존의 입장

- ✓ 시에라 클럽의 창립자이자, 자연보존운동의 저명한 대변자
- ✓ 뮤어는 헤츠헤치 계곡을 보존해야 한다고 주장
- ✓ 야생의 정신적이고 심미적인 가치를 강조했을 뿐만 아니라, 생명체의 내재적 가치를 강조
- ✓ 헤츠헤치 계곡은 원형 그대로 보존되어야 하며, 이를 파괴하려는 인간의 행위를 어떻게든 막아야 함
- ✓ 보존주의자들의 목표는 야생지를 원형 그대로, 자연상태 그대로 보존

5. 지속가능한 환경과 에너지 자원 관리

- ✓ 종교적인 영감을 얻을 수 있는 원천,
현대 생활의 안식처, 심미적 경험을 위한 장소,
야생지의 **도구적 가치**를 강조
- ✓ 동시에 보존주의자들은 야생지를 그 자체로
목적적 가치를 가지고 있는 것으로
인정해야 한다고 주장
- ✓ 야생지는 인간의 이용 수단이 아니라, 그 자체가 목적이 됨



5. 지속가능한 환경과 에너지 자원 관리

- 지속가능한 발전은 개발과 보존의 조화를 중요시

- ✓ 환경과 자원이 한정되어 있음을 인식하여
생산과 소비 과정에서 대체 자원을 개발하고,
오염물질을 정화시켜 자연과 생태계를 보호하는 발전
- ✓ 이것은 경제, 사회, 환경의 조화와 균형을 이루는
즉 사회적 지속성, 경제적 지속성, 환경적 지속성이
동시에 달성될 수 있는 형태가 되는 것



5. 지속가능한 환경과 에너지 자원 관리

- 지속가능한 발전은 삶의 질과 인간의 기본적 욕구가 충족될 수 있는 사회가 구현되어야 함
 - ✓ 사회적 빈곤과 환경 악화는 경제성장으로 인해 초래될 수 있는 부작용이므로 이를 해소해야 함
 - ✓ 자연 자원과 환경을 이용하고 개발할 때
현재 세대와 미래 세대 간의 이익,
현재 세대 내의 지역 간, 계층 간 격차 해소 등
현재 및 미래 세대 구성원 간의 형평성이 제고



5. 지속가능한 환경과 에너지 자원 관리

- ✓ 오늘날 발생하는 자원 및 에너지 위기는
에너지 빈곤과 에너지 서비스 접근에 대한
사회적 불평등과 밀접하게 연관
- ✓ 에너지 문제의 해결은
고갈로 인한 결핍의 충족이 아니라 정의로운 분배에 있음
- ✓ 더불어 생태학적인 균형 상태를 회복하기 위해서는
무엇보다도 에너지 활용에 대한 우리의 태도가
달라져야 함을 인식하는 것이 필요





함께 생각해 봅시다



❖ 자연의 개발 VS 보존에 대해 토론해보자.



① 자연은 인간을 위한 도구적 가치를 지니는 것으로
인간에 의해 개발되어져야 하는가?

② 그 자체로 목적적 가치를 가진 것으로 보존되어야 하는가?